

LAPORAN PRAKTIKUM

LOGIKA FUZZY



Qurratul Aini

240306050

<https://github.com/Qurratull>

Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Mataram
2026

Pertemuan	4
Topik	Operasi Himpunan Fuzzy
Repository	https://github.com/lian180706/Logika-Fuzzy
Tanggal	5 Oktober 2026

A. Tujuan

1. Memahami konsep matematis operasi dasar himpunan fuzzy: Union, Intersection, dan Complement.
2. Membedakan operator standar Zadeh (Min-Max) dengan keluarga T-Norm dan T-Conorm.
3. Mengimplementasikan operasi logika fuzzy menggunakan NumPy.
4. Memvisualisasikan hasil operasi multi-himpunan fuzzy menggunakan Matplotlib.
5. Menganalisis dampak pemilihan operator terhadap sensitivitas keputusan dalam skenario multikriteria bidang Teknologi Informasi.

B. Requirement

1. Sistem Operasi yang digunakan : Microsoft Windows 11 Pro (Version 25H2, OS Build 26200.9457)
2. Browser : Google Chrome Version 129.0.6668.100 (Official Build) (x86_64)
3. Tools yang digunakan : Vs Code dengan library NumPy dan Matplotlib.

C. Dasar Teori

1. Himpunan Fuzzy

Himpunan fuzzy merupakan konsep yang digunakan untuk merepresentasikan suatu kondisi yang memiliki tingkat keanggotaan tertentu. Berbeda dengan himpunan klasik yang hanya mengenal nilai keanggotaan 0 atau 1, himpunan fuzzy memungkinkan suatu objek memiliki derajat keanggotaan pada interval $[0,1]$. Nilai 0 menunjukkan bahwa suatu objek tidak termasuk dalam suatu himpunan, sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa objek sepenuhnya menjadi anggota himpunan. Nilai di antara 0 dan 1 menunjukkan tingkat keanggotaan secara bertahap.

Dalam praktikum ini, konsep himpunan fuzzy diterapkan pada kasus evaluasi bandwidth jaringan. Terdapat dua himpunan fuzzy, yaitu A (Ketersediaan Bandwidth Cukup) dan B (Packet Loss Rendah). Setiap nilai throughput memiliki derajat keanggotaan terhadap kedua himpunan tersebut. Operasi fuzzy diperlukan ketika beberapa kondisi harus digabungkan, misalnya bandwidth cukup dan packet loss rendah.

2. Operasi Standar Zadeh

Operasi standar Zadeh merupakan operasi dasar pada himpunan fuzzy yang digunakan untuk melakukan Intersection, Union, dan Complement.

a. Intersection (AND)

Intersection digunakan ketika dua kondisi harus dipenuhi secara bersamaan. Pada operator standar Zadeh, hasilnya menggunakan nilai minimum.

$$\mu(A \cap B) = \min(\mu A, \mu B)$$

Jika $\mu A = 0,8$ dan $\mu B = 0,6$, maka:

$$\mu(A \cap B) = \min(0,8 ; 0,6) = 0,6$$

Dengan demikian, operasi AND bersifat konservatif karena hasilnya tidak dapat melebihi nilai keanggotaan terkecil.

b. Union (OR)

Union digunakan ketika beberapa kondisi dapat menjadi dasar terpenuhinya suatu keadaan. Operator Zadeh menggunakan nilai maksimum.

$$\mu(A \cup B) = \max(\mu A, \mu B)$$

$$\mu(A \cup B) = \max(0,8 ; 0,6) = 0,8$$

c. Complement (NOT)

Complement digunakan untuk menentukan derajat ketidakanggotaan. Nilainya diperoleh dari 1 dikurangi derajat keanggotaan.

$$\mu(\neg A) = 1 - \mu A$$

$$\mu(\neg A) = 1 - 0,8 = 0,2$$

3. T-Norm dan T-Conorm

T-Norm digunakan untuk merepresentasikan operasi AND atau Intersection, sedangkan T-Conorm digunakan untuk operasi OR atau Union. Operator yang berbeda dapat menghasilkan nilai akhir yang berbeda walaupun nilai inputnya sama, sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem.

a. T-Norm

T-Norm merupakan operator untuk Intersection. Pada praktikum digunakan Zadeh Min, Algebraic Product, dan Bounded Difference.

1) Zadeh Min

$$TMin(a,b) = \min(a,b)$$

Operator ini mengambil nilai operand terkecil sehingga bersifat konservatif.

2) Algebraic Product

$$TP(a,b) = a \times b$$

$$TP(0,8 ; 0,6) = 0,8 \times 0,6 = 0,48$$

Karena derajat keanggotaan berada pada $[0,1]$, hasil perkalian tidak lebih besar daripada masing-masing operand. Operator ini cenderung lebih ketat dibandingkan Min.

3) Bounded Difference

$$TBD(a,b) = \max(0, a + b - 1)$$

$$TBD(0,8 ; 0,6) = \max(0, 0,8 + 0,6 - 1) = 0,40$$

Operator ini dapat menghasilkan nilai 0 apabila jumlah kedua derajat keanggotaan kurang dari atau sama dengan 1.

b. T-Conorm

T-Conorm merupakan operator untuk Union atau OR. Pada praktikum digunakan Zadeh Max, Algebraic Sum, dan Bounded Sum.

1) Zadeh Max

$$SMax(a,b) = \max(a,b)$$

$$SMax(0,8 ; 0,6) = 0,8$$

Operator ini mengambil nilai terbesar dari kedua operand.

2) Algebraic Sum

$$SAS(a,b) = a + b - (a \times b)$$

$$SAS(0,8 ; 0,6) = 0,8 + 0,6 - (0,8 \times 0,6) = 0,92$$

Algebraic Sum menggabungkan kontribusi kedua operand dan tetap menghasilkan nilai pada interval $[0,1]$.

3) Bounded Sum

$$SBS(a,b) = \min(1, a + b)$$

$$SBS(0,8 ; 0,6) = \min(1, 1,4) = 1,00$$

Operator ini memiliki sifat saturasi karena hasil tidak dapat melebihi 1.

4. Perbandingan T-Norm dan T-Conorm

Operasi	Operator	Rumus	Karakteristik
AND	Zadeh Min	$\min(\mu A, \mu B)$	Mengambil nilai terkecil.
AND	Algebraic Product	$\mu A \times \mu B$	Lebih ketat saat kedua operand < 1.
AND	Bounded Difference	$\max(0, \mu A + \mu B - 1)$	Dapat menjadi 0.
OR	Zadeh Max	$\max(\mu A, \mu B)$	Mengambil nilai terbesar.
OR	Algebraic Sum	$\mu A + \mu B - \mu A \mu B$	Menggabungkan kontribusi kedua operand.
OR	Bounded Sum	$\min(1, \mu A + \mu B)$	Mencapai saturasi 1.

5. Contoh Perhitungan Manual

Misalkan $\mu A = 0,80$ dan $\mu B = 0,60$. Untuk Intersection diperoleh:

$$TMin(0,80 ; 0,60) = 0,60$$

$$TP(0,80 ; 0,60) = 0,80 \times 0,60 = 0,48$$

$$TBD(0,80 ; 0,60) = 0,40$$

Untuk Union diperoleh:

$$S_{\text{Max}}(0,80 ; 0,60) = 0,80$$

$$S_{\text{AS}}(0,80 ; 0,60) = 0,92$$

$$S_{\text{BS}}(0,80 ; 0,60) = 1,00$$

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan operator memengaruhi nilai akhir sistem fuzzy dan tingkat sensitivitasnya terhadap setiap kriteria.

6. Penerapan pada Kasus Praktikum

Pada praktikum ini, operasi himpunan fuzzy diterapkan pada evaluasi bandwidth jaringan kampus. Himpunan A merepresentasikan Ketersediaan Bandwidth Cukup, sedangkan himpunan B merepresentasikan Packet Loss Rendah. Setiap nilai throughput terlebih dahulu diubah menjadi derajat keanggotaan pada masing-masing himpunan.

T-Norm digunakan ketika kedua kriteria harus terpenuhi secara bersamaan, T-Conorm digunakan ketika salah satu kriteria dapat menjadi dasar terpenuhinya kondisi, sedangkan Complement digunakan untuk memperoleh nilai kebalikan dari suatu derajat keanggotaan.

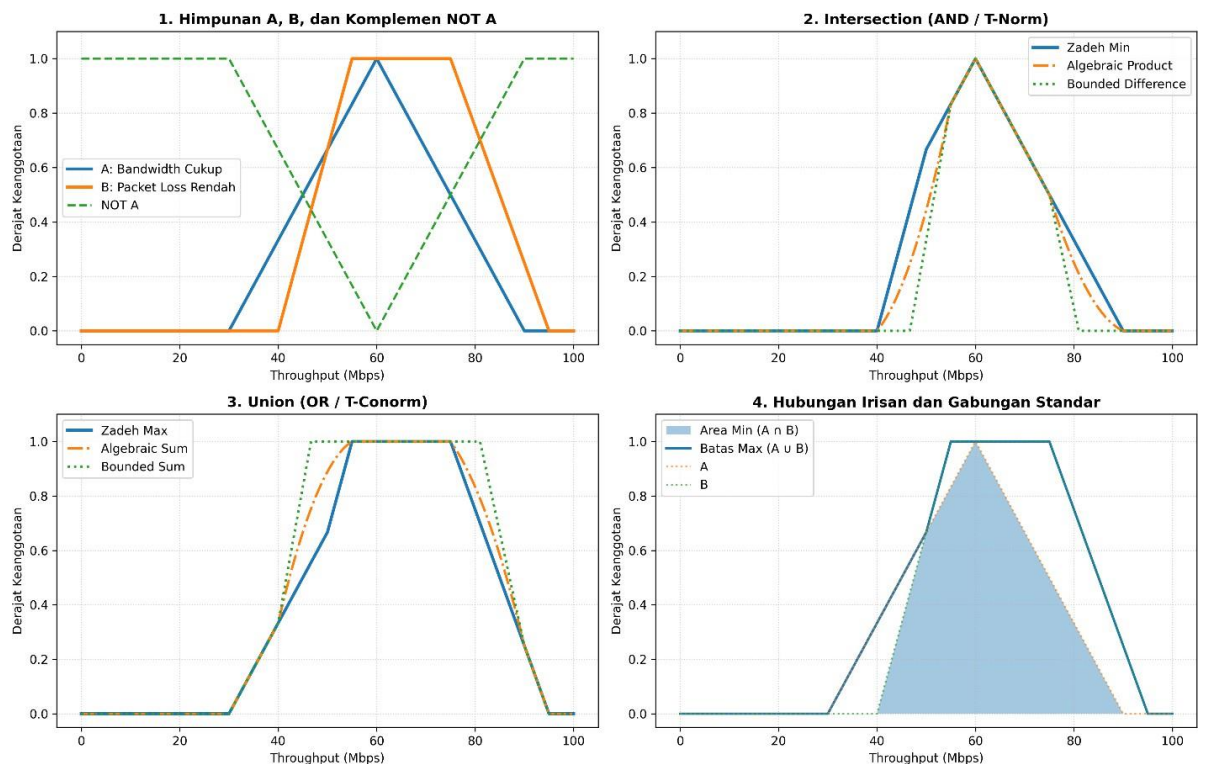
Hasil setiap operator kemudian dibandingkan melalui beberapa nilai throughput. Perbandingan ini bertujuan mengetahui pengaruh pemilihan operator terhadap derajat keanggotaan hasil operasi dan penerapannya dalam pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy.

D. Implementasi

1. Kasus Bandwidth Jaringan Kampus

Himpunan A (Ketersediaan Bandwidth Cukup) menggunakan domain 0–100 Mbps dengan model segitiga [30, 60, 90]. Himpunan B (Packet Loss Rendah) menggunakan domain 0–100 Mbps throughput efektif dengan model trapesium [40, 55, 75, 95].

Program membangun kedua fungsi keanggotaan, menghitung Intersection menggunakan Zadeh Min dan Algebraic Product, Union menggunakan Zadeh Max dan Algebraic Sum, serta Complement A.



Gambar 1. Visualisasi operasi himpunan fuzzy

Berdasarkan visualisasi, Himpunan A merepresentasikan kondisi *Bandwidth Cukup* dengan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga, sedangkan Himpunan B merepresentasikan kondisi *Packet Loss Rendah* dengan fungsi keanggotaan berbentuk trapesium. Grafik pertama juga memperlihatkan komplemen NOT A yang diperoleh dari $1 - \mu_A$.

Grafik kedua memperlihatkan operasi Intersection menggunakan Zadeh Min, Algebraic Product, dan Bounded Difference. Grafik ketiga memperlihatkan operasi Union menggunakan Zadeh Max, Algebraic Sum, dan Bounded Sum. Grafik keempat menunjukkan hubungan antara daerah irisan dan gabungan dari kedua himpunan.

Visualisasi tersebut menunjukkan bahwa setiap operator menghasilkan derajat keanggotaan yang berbeda karena masing-masing operator memiliki karakteristik matematis yang berbeda. Definisi dan karakteristik operator tersebut sesuai dengan materi pada modul.

```
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

# 1. OPERATOR T-NORM / INTERSECTION (AND)

def tnorm_min(mu_a, mu_b):

    """Zadeh Min"""

    return np.minimum(mu_a, mu_b)

def tnorm_product(mu_a, mu_b):

    """Algebraic Product"""

    return mu_a * mu_b

def tnorm_bounded_diff(mu_a, mu_b):

    """Bounded Difference / Lukasiewicz"""

    return np.maximum(0.0, mu_a + mu_b - 1.0)
```

```

# 2. OPERATOR T-CONORM / UNION (OR)

def tconorm_max(mu_a, mu_b):

    """Zadeh Max"""

    return np.maximum(mu_a, mu_b)

def tconorm_algebraic_sum(mu_a, mu_b):

    """Algebraic Sum"""

    return mu_a + mu_b - (mu_a * mu_b)

def tconorm_bounded_sum(mu_a, mu_b):

    """Bounded Sum / Lukasiewicz"""

    return np.minimum(1.0, mu_a + mu_b)

# 3. OPERATOR COMPLEMENT / NOT

def fuzzy_not(mu):

    """Zadeh Complement"""

    return 1.0 - mu

# 4. FUNGSI KEANGGOTAAN HIMPUNAN A

#     A = Bandwidth Cukup

#     Model Segitiga [30, 60, 90]

def membership_a(x):

```

```

x = np.asarray(x, dtype=float)

return np.maximum(

    0.0,

    np.minimum(

        (x - 30.0) / 30.0,

        (90.0 - x) / 30.0

    )

)

# 5. FUNGSI KEANGGOTAAN HIMPUNAN B

#     B = Packet Loss Rendah

#     Model Trapezium [40, 55, 75, 95]

def membership_b(x):

    x = np.asarray(x, dtype=float)

    return np.maximum(

        0.0,

        np.minimum(

            1.0,

            np.minimum(

```

```

        (x - 40.0) / 15.0,

        (95.0 - x) / 20.0

    )

)

)

# 6. MEMBANGUN SEMESTA DATA
x = np.linspace(0, 100, 1001)

mu_a = membership_a(x)
mu_b = membership_b(x)

# 7. MENGHITUNG OPERASI FUZZY

# Intersection / AND

hasil_min = tnorm_min(mu_a, mu_b)

hasil_product = tnorm_product(mu_a, mu_b)

hasil_bounded_diff = tnorm_bounded_diff(mu_a, mu_b)

# Union / OR

hasil_max = tconorm_max(mu_a, mu_b)

hasil_algebraic_sum = tconorm_algebraic_sum(mu_a, mu_b)

hasil_bounded_sum = tconorm_bounded_sum(mu_a, mu_b)

```

```
# Complement / NOT

hasil_not_a = fuzzy_not(mu_a)


# 8. VISUALISASI

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 9))


# Grafik 1

# Himpunan A, B, dan NOT A

axes[0, 0].plot(

    x,

    mu_a,

    label='A: Bandwidth Cukup',

    linewidth=2.5

)


axes[0, 0].plot(

    x,

    mu_b,

    label='B: Packet Loss Rendah',

    linewidth=2.5

)


axes[0, 0].plot(
```

```

        x,

        hasil_not_a,

        label='NOT A',

        linestyle='--',

        linewidth=1.8

    )

axes[0, 0].set_title(

    '1. Himpunan A, B, dan Komplemen NOT A',

    fontweight='bold'

)

axes[0, 0].set_xlabel('Throughput (Mbps)')
axes[0, 0].set_ylabel('Derajat Keanggotaan')
axes[0, 0].set_ylim(-0.05, 1.1)
axes[0, 0].grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
axes[0, 0].legend()

# Grafik 2

# Intersection / AND / T-Norm

axes[0, 1].plot(

    x,

    hasil_min,

```

```
        label='Zadeh Min',

        linewidth=2.5

    )

    axes[0, 1].plot(

        x,

        hasil_product,

        label='Algebraic Product',

        linestyle='-.',

        linewidth=2

    )

    axes[0, 1].plot(

        x,

        hasil_bounded_diff,

        label='Bounded Difference',

        linestyle=':',

        linewidth=2

    )

    axes[0, 1].set_title(

        '2. Intersection (AND / T-Norm)',

        fontweight='bold'
```

```

)

axes[0, 1].set_xlabel('Throughput (Mbps)')
axes[0, 1].set_ylabel('Derajat Keanggotaan')
axes[0, 1].set_ylim(-0.05, 1.1)
axes[0, 1].grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
axes[0, 1].legend()

# Grafik 3
# Union / OR / T-Conorm

axes[1, 0].plot(

    x,

    hasil_max,

    label='Zadeh Max',

    linewidth=2.5

)

axes[1, 0].plot(

    x,

    hasil_algebraic_sum,

    label='Algebraic Sum',

    linestyle='-.',

    linewidth=2

```

```
)

axes[1, 0].plot(

    x,

    hasil_bounded_sum,

    label='Bounded Sum',

    linestyle=':',

    linewidth=2

)

axes[1, 0].set_title(

    '3. Union (OR / T-Conorm)',

    fontweight='bold'

)

axes[1, 0].set_xlabel('Throughput (Mbps)')
axes[1, 0].set_ylabel('Derajat Keanggotaan')
axes[1, 0].set_ylim(-0.05, 1.1)
axes[1, 0].grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
axes[1, 0].legend()

# Grafik 4

# Hubungan Irisan dan Gabungan
```

```
axes[1, 1].fill_between(  
  
    x,  
  
    hasil_min,  
  
    alpha=0.4,  
  
    label='Area Min ( $A \cap B$ ) '  
)  
  
axes[1, 1].plot(  
  
    x,  
  
    hasil_max,  
  
    linewidth=2,  
  
    label='Batas Max ( $A \cup B$ ) '  
)  
  
axes[1, 1].plot(  
  
    x,  
  
    mu_a,  
  
    linestyle=':',  
  
    alpha=0.7,  
  
    label='A'  
)  
  
axes[1, 1].plot(  

```

```
x,  
  
mu_b,  
  
linestyle=':',  
  
alpha=0.7,  
  
label='B'  
)  
  
axes[1, 1].set_title(  
  
    '4. Hubungan Irisan dan Gabungan Standar',  
  
    fontweight='bold'  
)  
  
axes[1, 1].set_xlabel('Throughput (Mbps)')  
axes[1, 1].set_ylabel('Derajat Keanggotaan')  
axes[1, 1].set_ylim(-0.05, 1.1)  
axes[1, 1].grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)  
axes[1, 1].legend()  
  
# Merapikan grafik  
plt.tight_layout()  
  
# 9. PENGUJIAN NUMERIK
```

```
uji = [35, 50, 65, 80]

hasil_uji = []

for v in uji:

    # Derajat keanggotaan A dan B

    a = float(membership_a(v))

    b = float(membership_b(v))

    # Intersection / AND

    nilai_min = float(tnorm_min(a, b))

    nilai_product = float(tnorm_product(a, b))

    nilai_bounded_diff = float(

        tnorm_bounded_diff(a, b)

    )

    # Union / OR

    nilai_max = float(tconorm_max(a, b))

    nilai_algebraic_sum = float(

        tconorm_algebraic_sum(a, b)

    )

    nilai_bounded_sum = float(
```

```

        tconorm_bounded_sum(a, b)

    )

    # Complement / NOT A

    nilai_not_a = float(fuzzy_not(a))

    hasil_uji.append([

        v,

        a,

        b,

        nilai_min,

        nilai_product,

        nilai_bounded_diff,

        nilai_max,

        nilai_algebraic_sum,

        nilai_bounded_sum,

        nilai_not_a

    ])

# 10. MEMBUAT TABEL HASIL PENGUJIAN

df = pd.DataFrame(

    hasil_uji,

    columns=[

```

```

        'Mbps',

        'μA',

        'μB',

        'Min',

        'Product',

        'B.Diff',

        'Max',

        'Alg.Sum',

        'B.Sum',

        'NOT A'

    ]

)

# 11. MENAMPILKAN HASIL NUMERIK

print('\n')

print('=' * 100)

print('HASIL PENGUJIAN NUMERIK')

print('=' * 100)

print(

    df.to_string(

        index=False,

        float_format=lambda x: f'{x:.4f}'
    )
)

```

```

    )

)

print('=' * 100)

print('Input pengujian: 35, 50, 65, dan 80 Mbps')

print('=' * 100)

# 12. MENAMPILKAN GRAFIK

plt.show()

```

E. Hasil Pengujian Numerik

```

PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY> python "Praktikum4_240306011.py"

=====
HASIL PENGUJIAN NUMERIK
=====
Mbps       $\mu$ A       $\mu$ B      Min      Product      B.Diff      Max      Alg.Sum      B.Sum      NOT A
35 0.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1667 0.1667 0.1667 0.8333
50 0.6667 0.6667 0.6667 0.4444 0.3333 0.6667 0.8889 1.0000 0.3333
65 0.8333 1.0000 0.8333 0.8333 0.8333 1.0000 1.0000 1.0000 0.1667
80 0.3333 0.7500 0.3333 0.2500 0.0833 0.7500 0.8333 1.0000 0.6667
=====
Input pengujian: 35, 50, 65, dan 80 Mbps
=====
PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY>

```

Pada 35 Mbps, derajat keanggotaan A sebesar 0,1667 sedangkan B sebesar 0. Karena salah satu nilai bernilai 0, seluruh operator AND menghasilkan nilai 0.

Pada 50 Mbps, kedua himpunan memiliki derajat keanggotaan yang sama, yaitu 0,6667. Zadeh Min menghasilkan 0,6667, sedangkan Algebraic Product menghasilkan 0,4444. Bounded Difference menghasilkan 0,3333.

Pada 65 Mbps, derajat keanggotaan A adalah 0,8333 dan B adalah 1. Operator Min menghasilkan 0,8333, sedangkan Product dan Bounded Difference juga menghasilkan 0,8333. Operator Union menghasilkan nilai maksimum 1.

Pada 80 Mbps, derajat keanggotaan A adalah 0,3333 dan B adalah 0,75. Nilai Intersection menggunakan Min adalah 0,3333, sedangkan Algebraic Product menghasilkan 0,25 dan Bounded Difference menghasilkan 0,0833.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemilihan operator dapat memberikan hasil numerik yang berbeda walaupun menggunakan derajat keanggotaan yang sama.

F. Analisis

1. Mengapa nilai hasil operasi Intersection tidak pernah lebih besar daripada nilai terkecil operand-nya? Buktikan secara matematis!

Pada operator Zadeh Min, operasi Intersection didefinisikan sebagai:

$$\mu(A \cap B)(x) = \min(\mu A(x), \mu B(x))$$

Karena fungsi min selalu memilih nilai yang paling kecil dari dua operand, maka:

$$\min(\mu A, \mu B) \leq \mu A$$

$$\min(\mu A, \mu B) \leq \mu B$$

Dengan demikian, hasil Intersection tidak mungkin lebih besar daripada nilai terkecil dari kedua operand. Secara matematis dapat dituliskan sebagai:

$$\mu(A \cap B) \leq \min(\mu A, \mu B)$$

Berdasarkan sifat tersebut, semakin kecil salah satu derajat keanggotaan, semakin kecil pula hasil Intersection. Hal ini sesuai dengan definisi operator Zadeh Min yang digunakan dalam praktikum.

2. Dalam sistem rekomendasi produk e-commerce, kapan sebaiknya menggunakan Algebraic Product alih-alih Zadeh Min pada aturan "IF harga murah AND rating tinggi"?

Algebraic Product dapat digunakan ketika sistem ingin mempertimbangkan kontribusi kedua kondisi secara bersamaan, sehingga kedua derajat keanggotaan ikut memengaruhi hasil operasi AND. Rumus Algebraic Product adalah:

$$\mu(A \cap B) = \mu A \times \mu B$$

Sebagai contoh, apabila derajat keanggotaan harga murah adalah 0,8 dan derajat keanggotaan rating tinggi adalah 0,6, maka Algebraic Product menghasilkan:

$$0,8 \times 0,6 = 0,48$$

Sementara itu, Zadeh Min menghasilkan:

$$\min(0,8, 0,6) = 0,6$$

Dengan demikian, Algebraic Product menghasilkan nilai yang lebih rendah karena kedua nilai dikalikan. Operator ini dapat digunakan apabila sistem rekomendasi ingin memberikan pengaruh gabungan dari kriteria harga murah dan rating tinggi, bukan hanya mengambil nilai terendah dari kedua kriteria.

3. Pada kasus $\mu A = 0,5$ dan $\mu B = 0,5$, mengapa Bounded Difference menghasilkan 0,00 sedangkan Min menghasilkan 0,50?

Zadeh Min menghitung nilai Intersection dengan mengambil nilai terkecil dari kedua derajat keanggotaan. Oleh karena itu:

$$\min(0,5, 0,5) = 0,5$$

Sedangkan Bounded Difference menggunakan rumus:

$$\max(0, \mu A + \mu B - 1)$$

Dengan memasukkan nilai $\mu A = 0,5$ dan $\mu B = 0,5$, diperoleh:

$$\max(0, 0,5 + 0,5 - 1) = \max(0, 0) = 0$$

Perbedaan tersebut terjadi karena karakteristik kedua operator berbeda. Operator Min hanya mengambil nilai terkecil, sedangkan Bounded Difference

mempertimbangkan jumlah kedua derajat keanggotaan dikurangi 1. Jika jumlah kedua derajat keanggotaan tidak lebih dari 1, hasil Bounded Difference menjadi 0.

4. Apakah hukum De Morgan berlaku pada himpunan fuzzy?

Ya, hukum De Morgan berlaku pada himpunan fuzzy apabila menggunakan Complement standar Zadeh, Intersection Min, dan Union Max.

Hukum De Morgan pertama dapat dituliskan sebagai:

$$\neg(A \cup B) = \neg A \cap \neg B$$

Berdasarkan definisi operator fuzzy:

$$\mu_{\neg(A \cup B)} = 1 - \max(\mu_A, \mu_B)$$

$$\mu_{(\neg A \cap \neg B)} = \min(1 - \mu_A, 1 - \mu_B)$$

Identitas matematis berikut menunjukkan kesetaraan kedua bentuk tersebut:

$$1 - \max(a, b) = \min(1 - a, 1 - b)$$

Dengan demikian:

$$\neg(A \cup B) = \neg A \cap \neg B$$

Hukum De Morgan kedua juga berlaku, yaitu:

$$\neg(A \cap B) = \neg A \cup \neg B$$

Dengan demikian, pada penggunaan operator Complement, Min, dan Max standar Zadeh, kedua hukum De Morgan dapat diterapkan pada himpunan fuzzy.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, operasi himpunan fuzzy dapat digunakan untuk mengolah kondisi yang memiliki derajat keanggotaan antara 0 dan 1. Pada praktikum ini digunakan dua himpunan fuzzy, yaitu Himpunan A yang merepresentasikan Bandwidth Cukup dan Himpunan B yang merepresentasikan Packet Loss Rendah. Operasi yang diimplementasikan meliputi Intersection (AND), Union (OR), dan Complement (NOT).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap operator fuzzy memiliki karakteristik yang berbeda. Operator Zadeh Min pada Intersection menghasilkan nilai yang sama dengan derajat keanggotaan terkecil, sedangkan Algebraic Product menghasilkan nilai yang lebih rendah ketika kedua operand memiliki nilai kurang dari 1. Bounded Difference dapat menghasilkan nilai nol apabila jumlah kedua derajat keanggotaan tidak melebihi 1. Pada operasi Union, Zadeh Max mengambil nilai terbesar, Algebraic Sum menggabungkan kontribusi kedua operand, sedangkan Bounded Sum membatasi hasil maksimum pada nilai 1.

Pengujian pada 35, 50, 65, dan 80 Mbps juga menunjukkan bahwa pemilihan operator dapat memengaruhi nilai akhir operasi fuzzy. Oleh karena itu, operator tidak dapat dipilih hanya berdasarkan bentuk perhitungannya, tetapi perlu disesuaikan dengan karakteristik permasalahan dan tingkat keketatan keputusan yang dibutuhkan.

Daftar pustaka

Bustince, H., Fernández, J., Mesiar, R., Calvo, T., & Orduna, R. (2016). *An overview of fuzzy logic connectives on the unit interval*. Fuzzy Sets and Systems, 281, 183–187. <https://doi.org/10.1016/j.fss.2015.05.016>

Klir, G. J., & Yuan, B. (1995). *Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications*. Prentice Hall.

Ross, T. J. (2010). *Fuzzy Logic with Engineering Applications* (3rd ed.). John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781119994374>

Zadeh, L. A. (1965). *Fuzzy sets*. Information and Control, 8(3), 338–353. <https://doi.org/10.1016/j.ifl.1965.08.001>